计算理论
THEORY OF COMPUTATION

Xianmin Liu
liuxianmin@hit.edu.cn

2026年4月15日

1

▶L是偶数集合，识别L

2

▶$\Sigma = \{0,1,\ldots,9\}$
▶识别L，L由所有3的倍数构成

3

FA对应的复杂性类
DFA-Comp={L|L可以被某个FA识别}

4

有穷状态自动机与正则语言

- 正则语言
- 泵引理

5

正则表达式
Regular expression

6

- $00(0^*)|11(1^*)$

7

- $00(0^*)|11(1^*)$
- 仅由0或者1构成的，长度至少为2的字符串

8

正则表达式(regular expression)

- R是一个正则表达式，如果R是如下形式
  - R=a，a是Σ中的某个字符
  - $R = \epsilon$，表示空串
  - $R = \emptyset$
  - $R = (R_1|R_2)$，其中R_1, R_2都是正则表达式
  - $R = (R_1R_2)$，其中R_1, R_2都是正则表达式
  - $R = (R_1^*)$，其中R_1都是正则表达式

9

正则表达式 v.s. 语言

- 令e是字典Σ上的一个正则表达式，判断一个串x是否匹配e可以定义为函数$\Phi_e: \Sigma^* \to \{0,1\}$
  - 如果$e = \sigma$，其中$\sigma \in \Sigma$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow x = \sigma$

10

正则表达式 v.s. 语言

- 令e是字典Σ上的一个正则表达式，判断一个串x是否匹配e可以定义为函数$\Phi_e: \Sigma^* \to \{0,1\}$
  - 如果$e = \sigma$，其中$\sigma \in \Sigma$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow x = \sigma$
  - 如果$e = e_1|e_2$，则$\Phi_e(x) = \Phi_{e_1}(x) \vee \Phi_{e_2}(x)$

11

正则表达式 v.s. 语言

- 令e是字典Σ上的一个正则表达式，判断一个串x是否匹配e可以定义为函数$\Phi_e: \Sigma^* \to \{0,1\}$
  - 如果$e = \sigma$，其中$\sigma \in \Sigma$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow x = \sigma$
  - 如果$e = e_1|e_2$，则$\Phi_e(x) = \Phi_{e_1}(x) \vee \Phi_{e_2}(x)$
  - 如果$e = e_1e_2$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow$存在$y, z \in \Sigma^*$，满足$x = yz$，$\Phi_{e_1}(y) = 1$，并且$\Phi_{e_2}(z) = 1$

12

正则表达式 v.s. 语言

- 令e是字典Σ上的一个正则表达式，判断一个串x是否匹配e可以定义为函数$\Phi_e: \Sigma^* \to \{0,1\}$
  - 如果$e = \sigma$，其中$\sigma \in \Sigma$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow x = \sigma$
  - 如果$e = e_1|e_2$，则$\Phi_e(x) = \Phi_{e_1}(x) \vee \Phi_{e_2}(x)$
  - 如果$e = e_1e_2$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow$存在$y, z \in \Sigma^*$，满足$x = yz$，$\Phi_{e_1}(y) = 1$，并且$\Phi_{e_2}(z) = 1$
  - 如果$e = e_1^*$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow$存在$k \in \mathbb{N}$以及$x_1, x_2, \dots, x_k \in \Sigma^*$，满足$x = x_1x_2 \dots x_k$，并且$\forall i \in [k], \Phi_{e_1}(x_i) = 1$

13

正则表达式 v.s. 语言

- 令e是字典Σ上的一个正则表达式，判断一个串x是否匹配e可以定义为函数$\Phi_e: \Sigma^* \to \{0,1\}$
  - 如果$e = \sigma$，其中$\sigma \in \Sigma$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow x = \sigma$
  - 如果$e = e_1|e_2$，则$\Phi_e(x) = \Phi_{e_1}(x) \vee \Phi_{e_2}(x)$
  - 如果$e = e_1e_2$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow$存在$y, z \in \Sigma^*$，满足$x = yz$，$\Phi_{e_1}(y) = 1$，并且$\Phi_{e_2}(z) = 1$
  - 如果$e = e_1^*$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow$存在$k \in \mathbb{N}$以及$x_1, x_2, \dots, x_k \in \Sigma^*$，满足$x = x_1x_2 \dots x_k$，并且$\forall i \in [k], \Phi_{e_1}(x_i) = 1$
  - 如果$e = \epsilon$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow x = \epsilon$；如果$e = \emptyset$，则$\Phi_e(x) = 0$

14

正则表达式 v.s. 语言

- 令e是字典Σ上的一个正则表达式，判断一个串x是否匹配e可以定义为函数$\Phi_e: \Sigma^* \to \{0,1\}$
  - 如果$e = \sigma$，其中$\sigma \in \Sigma$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow x = \sigma$
  - 如果$e = e_1|e_2$，则$\Phi_e(x) = \Phi_{e_1}(x) \vee \Phi_{e_2}(x)$
  - 如果$e = e_1e_2$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow$存在$y, z \in \Sigma^*$，满足$x = yz$，$\Phi_{e_1}(y) = 1$，并且$\Phi_{e_2}(z) = 1$
  - 如果$e = e_1^*$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow$存在$k \in \mathbb{N}$以及$x_1, x_2, \dots, x_k \in \Sigma^*$，满足$x = x_1x_2 \dots x_k$，并且$\forall i \in [k], \Phi_{e_1}(x_i) = 1$
  - 如果$e = \epsilon$，则$\Phi_e(x) = 1 \Leftrightarrow x = \epsilon$；如果$e = \emptyset$，则$\Phi_e(x) = 0$
- **正则表达式e对应的语言$L_e = \{x | \Phi_e(x) = 1\}$**

15

正则语言

- 如果存在正则表达式e使得语言$L = L_e$，那么称L是正则的

16

正则语言

- 如果存在正则表达式e使得语言$L = L_e$，那么称L是正则的
- 来看例子
  - 二进制偶数：$\epsilon|((0|1)^*0)$

17

$$0^*(10^*10^*)$$

18

DFA-Comp=正则语言

19

DFA-Comp=正则语言

可以设计线性时间$O(|x|)$算法，判断给定字符串$x \in L_{reg}$

20

DFA-Comp=正则语言

可以设计线性时间$O(|x|)$算法，判断给定字符串$x \in L_{reg}$

要证明L是正则语言，只需设计相应的DFA

21

DFA-Comp=正则语言

可以设计线性时间$O(|x|)$算法，判断给定字符串$x \in L_{reg}$

要证明L是正则语言，只需设计相应的DFA

要证明L可以被DFA识别，只需写出正则表达式

22

正则语言的基本性质

- L是正则的
  - L的补语言L'是正则的

23

正则语言的基本性质

- L是正则的
  - L的补语言L'是正则的
  - 如果L'也是正则的，那么$L \cup L'$也是正则的

24

正则语言的基本性质

- L是正则的
  - L的补语言L是正则的
  - 如果L'也是正则的，那么$L \cup L'$也是正则的
  - L^*也是正则的

25

正则语言的基本性质

- L是正则的
  - L的补语言L是正则的
  - 如果L'也是正则的，那么$L \cup L'$也是正则的
  - L^*也是正则的
  - 如果L'也是正则的，那么$L \cap L'$也是正则的

26

更复杂的组合

27

更复杂的组合

令$f_1, f_2, \ldots, f_k$是正则语言对应的函数，令T是形如$\{0,1\}^k \to \{0,1\}$的任意布尔函数，则

$$T\left(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)\right)$$

对应的语言也是正则语言

28

正则语言的表示能力如何?
有穷状态自动机的计算能力如何?

29

泵引理(Pumping Lemma)

Theorem 6.20 — Pumping Lemma. Let e be a regular expression over some alphabet Σ. Then there is some number n_0 such that for every $w \in \Sigma^*$ with $|w| > n_0$ and $\Phi_e(w) = 1$, we can write $w = xyz$ for strings $x, y, z \in \Sigma^*$ satisfying the following conditions:

1. $|y| \geq 1$.
2. $|xy| \leq n_0$.
3. $\Phi_e(xy^k z) = 1$ for every $k \in \mathbb{N}$.

30

$\{0^k1^k|k \in \mathbb{N}\}$不是正则语言

31

$\{ww^R|w \in \Sigma^*\}$不是正则语言

32

$\{w;w^R|w \in \Sigma^*\}$不是正则语言

33

练习：

$\{0^k10^k\}$不是正则语言

34

有穷状态自动机

确定v.s.非确定

- 非确定有穷状态自动机
- 非确定性不增加能力

35

回顾：将DFA视为计算模型

- 一个有穷自动机(finite automaton)是一个5-元组
  - 有限状态集合Q
  - 字典(字符集合)Σ
  - $q_0 \in Q$，开始状态
  - $F \subseteq Q$，接受状态集合
  - 转移函数δ: $Q \times \Sigma \to Q$
- 自动机M所识别的语言L
  - L={w|M在w上运行结果是“接受”}
  - 严格一些?

36

严格定义DFA上的计算

- 扩展转移函数δ
  - δ^*：多步转移后的结果
  - 归纳定义
  - 基本情况：$\forall q \in Q, \delta^*(q, \epsilon) = q$
  - 归纳情况：$w = ax$，$a \in \Sigma$，$x \in \Sigma^*$，我们有

$$\forall q \in Q, \delta^*(q, ax) = \delta^*(\delta(q, a), x)$$

计算结果的解释

$$w \in L(M) \Leftrightarrow \delta^*(q_0, w) \in F$$

37

非确定
Nondeterminism

38

非确定有穷状态自动机(NFA)

A **(deterministic)** ***finite automaton*** is a 5-tuple $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ where:
1. Q – a finite set (the *states*)
2. Σ – a finite set (the *alphabet*)
3. $\delta: Q \times \Sigma \to Q$ – transition function
4. $q_0 \in Q$ – the start state
5. $F \subseteq Q$ – the set of accept states

A **nondeterministic** ***finite automaton*** is a 5-tuple $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ where:
1. Q – a finite set (the *states*)
2. Σ – a finite set (the *alphabet*)
3. $\delta: Q \times \Sigma \to pow(Q)$
4. $q_0 \in Q$ – the start state
5. $F \subseteq Q$ – the set of accept states

39

看一个NFA例子

40

- NFA的计算概念

$$\delta^*(q, ax) = \bigcup_{q_i \in \delta(q,a)} \delta^*(q_i, x)$$

41

为正则表达式$(01|10)^*00$构造自动机

42

Is a Nondeterministic Finite Automaton (NFA)
***more powerful* than a**
Deterministic Finite Automaton (DFA)?

43

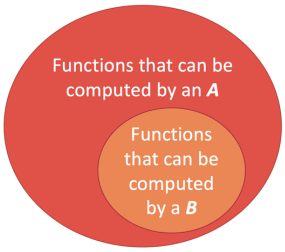
Power of Machines



***A* and *B* are non-comparable.**

44

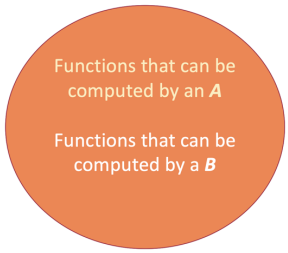
Power of Machines



***B* is less powerful than *A*:**
(1) Some ***A*** can compute every function a ***B*** can compute.
(2) There is some function that can be computed by an ***A*** but not by any ***B***.

45

Power of Machines



***B* is *equivalent to* A:**
(1) Some ***A*** can compute every function a ***B*** can compute.
(2) Some ***B*** can compute every function an ***A*** can compute.

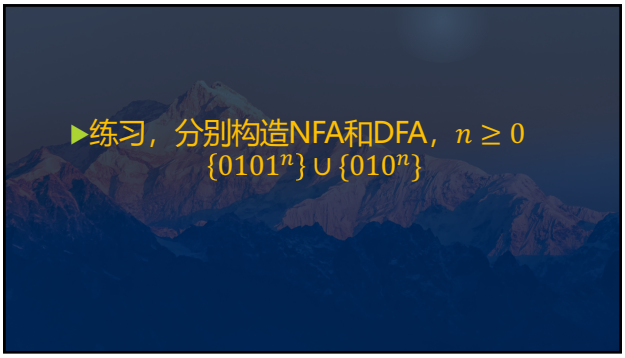
46

DFA v.s. NFA
- 是否存在DFA能计算，而NFA不能计算的函数?
- 是否存在NFA能计算，而DFA不能计算的函数?

47

DFA=NFA
非确定性不增加“计算能力”

48



49



50